

**EXAME FINAL DE
Análise Matemática I
ENUNCIADO - VB**

Cursos: LEMT e LECT
Turmas: Todas
Ano lectivo: 2022-2º Semestre
Docentes: Grupo de disciplina

2ª Época
Data: 12-Dez-2022
Pontuação: 600

Importante:

- 1) A fraude no exame de uma disciplina tem como consequência a reprovação na disciplina, sem possibilidade do infractor participar no exame de recorrência nem no exame especial (se existir) da disciplina em causa (alínea b, artigo 1 da ADENDA AO RPL).
- 2) O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.

1. **[60 Pontos]** Sabe-se que o 3º termo de uma PG é 12 e o 8º termo é 384, calcule a soma dos primeiros 10 termos da progressão.

2. **[60 Pontos]** Sem recorrer à regra de L'Hôpital, calcule: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{x}}{1 - x}$.

3. **[60 Pontos]** Aplicando a regra de L'Hospital, calcule: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x - \sin x}{x^3}$.

4. **[60 Pontos]** Ache a derivada da seguinte função: $f(x) = \arctan\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$.

5. **[60 Pontos]** Seja $f(x) = \begin{cases} 1 + 2kx, & \text{se } x < -1 \\ 7 - kx, & \text{se } x = -1 \\ k - 7x, & \text{se } x > -1 \end{cases}$.

Determine o valor de k tal que $f(x)$ seja uma função contínua em $x = -1$.

6. **[60 Pontos]** Determine os intervalos de monotonia e extremos locais da função

$$f(x) = \frac{4x}{4 + x^2}.$$

7. **[60+60+60 Pontos]** Calcule as integrais:

(a) $\int x^2 e^x dx$

(b) $\int \frac{2x^2 - 3x + 2}{(x+2)(x^2+4)} dx$

(c) $\int x^2 \sqrt{4 - x^2} dx$

8. **[60 Pontos]** Encontre a área da região limitada pelas curvas $f(x) = x^2 - 1$ e $g(x) = x + 1$. Faça o esboço da figura.

Bom Trabalho!